

— 제품 카탈로그

# 로봇용 구동 모듈

## ROBOT DRIVE MODULE

제로 오프셋 조향축과 360° 무제한 연속 조향을 구현한 독립 조향·구동을 위한 로봇용 모듈  
— 구동 · 서스펜션 · 전원·제어 모듈 구성.

01  
구동 모듈

02  
서스펜션 모듈

03  
전원·제어 모듈

04  
모델 조합 예시

# 모듈 구성

로봇용 모듈은 3개의 기능 모듈로 구성되며, 컴팩트형·일반형 두 가지 사양으로 조합됩니다.

01

## 구동 모듈

HYPER DRIVE MODULE - COMPACT/STANDARD

제로 오프셋 · 360° 연속 조향

02

## 서스펜션 모듈

HYPER SUSPENSION MODULE - PASSIVE

패시브 코일 스프링

03

## 전원·제어 모듈

HYPER INTEGRATED CONTROL MODULE

리튬이온 배터리 · STM32 보드

04

## 모델 조합 및 통합 예시

CONFIGURATION

모델 조합 매트릭스 · 통합 사양

## 01 · HYPER DRIVE MODULE - COMPACT/STANDARD

# 구동 모듈 HDM-C, HDM-S

조향축이 휠 접지면과 동일한 수직 축선상에 위치하는 제로 오프셋(Zero-offset) 구조의 조향·구동 일체형 모듈입니다.

조향축이 360° 제한 없이 연속 회전하므로, 정지 상태에서도 접지점 이동 없이 휠을 정렬할 수 있어 전방향 주행이 가능합니다.



## HDM-C

구동 모듈 컴팩트형

48 V · CAN 통신 · 조향·구동 모터 동축 배치



## HDM-S

구동 모듈 일반형

24 V · 아날로그 지령 · 서보 드라이브 적용

### 모델별 주요 사양

#### KEY SPECIFICATIONS

| 항목            | 단위    | 컴팩트형           | 일반형         |
|---------------|-------|----------------|-------------|
| 조향 토크         | N·m   | 4              | 3           |
| 구동 토크         | N·m   | 3              | 4.36        |
| 구동 속도         | m/s   | 1.2            | 3.0         |
| 휠 직경          | mm    | 140            | 140         |
| 감속비 (구동 / 조향) | —     | 18:1 / 1:1     | 7:1 / 4.8:1 |
| 정격 전압 / 전류    | V / A | 48 / 8         | 24 / 12.3   |
| 구동기 구성        | —     | 조향·구동 모터 동축 배치 | 서보 드라이브 적용  |
| 제어 인터페이스      | —     | CAN 통신         | 아날로그 지령 신호  |

01 · HYPER DRIVE MODULE - COMPACT/STANDARD

# 구동 모듈 주요 특징

제로 오프셋 조향축과 360° 무제한 연속 조향 구조를 통해 전방향 주행 성능과 궤적 예측성을 동시에 확보합니다.

## 01

### 제로 오프셋 조향축

ZERO-OFFSET STEERING AXIS

- 조향축이 휠 접지면 바로 위, 동일한 수직 축선상에 배치
- 조향 시 접지점이 이동하지 않아 제자리 조향 가능
- 조향에 따른 차체 밀림·스크립(Scrub) 및 조향 반력 최소화
- 조향 각도와 무관하게 일정한 주행 궤적 예측 가능

## 02

### 360° 무제한 연속 조향

UNLIMITED CONTINUOUS STEERING

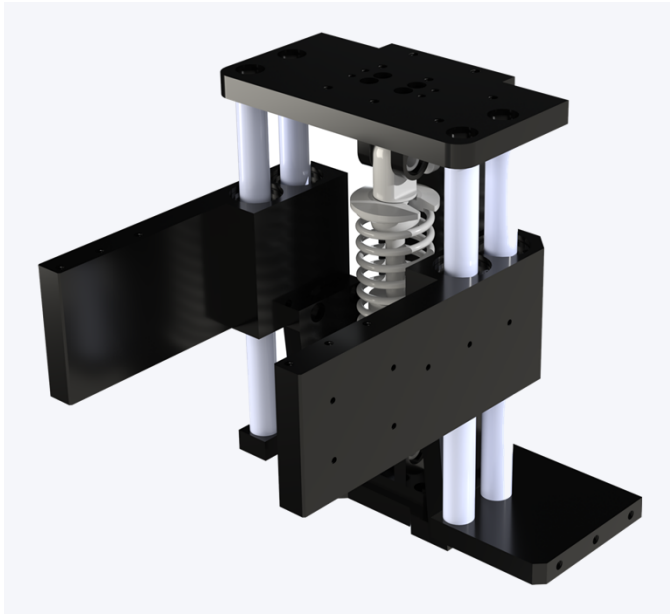
- 조향축 회전 범위 제한 없이 360° 연속 회전
- 정지 상태에서도 임의 방향으로 휠 정렬 가능
- 전·후진, 횡이동, 대각선 주행, 제자리 회전을 하나의 모듈로 구현
- 되감기(Rewind) 동작 없이 연속 주행 — 자유로운 궤적 생성

구동 모듈이 각각 독립적으로 조향·구동되어, 되감기 동작 없이 임의의 궤적을 연속 생성합니다.

## 02 · HYPER SUSPENSION MODULE - PASSIVE

# 서스펜션 모듈 HSM-P

노면 추종성 및 주행 안정성 확보를 위한 모듈로, 필요 시 패시브 서스펜션 모듈을 추가하여 적용합니다



HSM-P

## 옵션 개요

## OPTION OVERVIEW

코일 스프링과 리니어 가이드로 구성된 패시브 방식으로, 각 구동 모듈과 베이스 프레임 사이에 장착되어 노면 요철에 의한 충격을 흡수하고 네 바퀴의 접지력을 균일하게 유지합니다.

### 패시브 서스펜션

코일 스프링 + 리니어 가이드 · 충격 흡수 및 접지력 균일화

## 옵션별 사양

## SPECIFICATION BY OPTION

| 항목       | 단위   | 패시브              |
|----------|------|------------------|
| 서스펜션 방식  | —    | 코일 스프링 + 리니어 가이드 |
| 스트로크     | mm   | 20               |
| 스프링 강성   | N/mm | 43.8 ~ 78.8      |
| 최대 허용 하중 | N    | 250 ~ 400        |

## 03 · HYPER INTEGRATED CONTROL MODULE

# 전원·제어 모듈 HICM

로봇의 전원 공급·배선·통합 제어를 담당하는 모듈로, 배터리 / 전기배선부와 제어 보드로 구성됩니다.

## 모듈 구성

## MODULE COMPOSITION

### 배터리 / 전기배선부

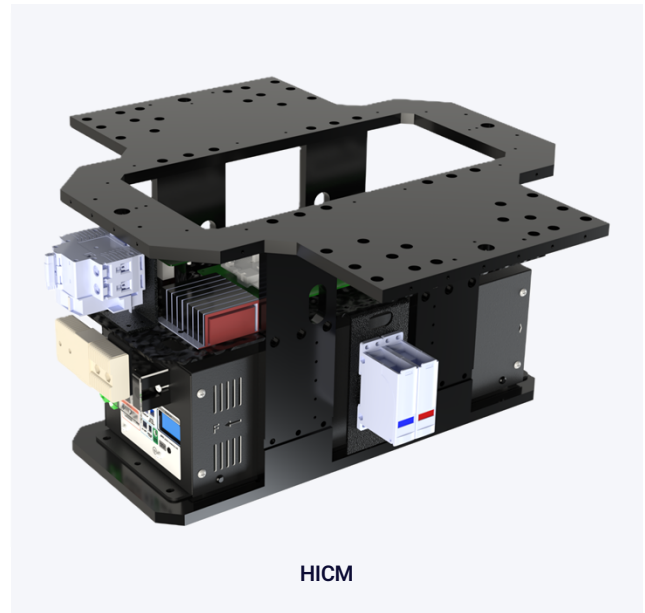
## BATTERY &amp; WIRING · 단일 모델

리튬이온 배터리와 BMS, 차단기, DC-DC 컨버터 및 하네스로 구성되어 구동 모듈 전체에 전원 공급. 배터리 출력은 차단기를 거쳐 DC-DC 컨버터로 전달되며, 48 V 구동 계통과 12 V 제어 계통으로 분배.

### 제어 보드

## CONTROL BOARD · 단일 모델

상위 지령 수신 및 주행 제어 연산, 4개 구동 모듈의 조향·구동 지령 생성, 센서 신호 처리 및 상태 감시



HICM

## 전원 계통

## POWER DISTRIBUTION

리튬이온 배터리 전원 공급 및 BMS 보호, 차단기



DC-DC 컨버터를 통한 48 V 구동 계통 12 V 제어 계통 분배

## 배터리 / 전기배선부 사양

## BATTERY &amp; WIRING

| 배터리        | 사양                |
|------------|-------------------|
| 셀 종류       | 리튬이온 (Li-ion)     |
| 정격 전압      | 50 V              |
| 용량         | 50 Ah (2,500 Wh)  |
| 최대 방전 전류   | 70 A              |
| 충전 전압 / 전류 | 58.4 V / 10 A     |
| BMS 보호 기능  | 과충전·과방전·과전류·과온 보호 |

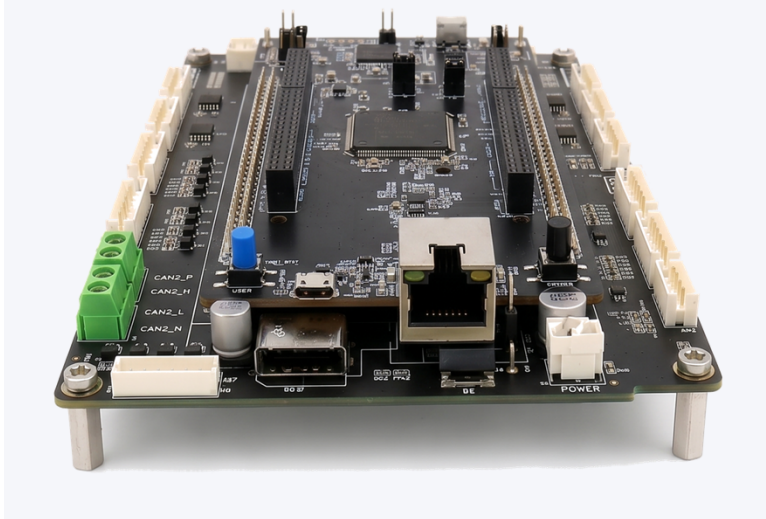
| 배선·보호   | 사양                       |
|---------|--------------------------|
| 주 전원 분배 | 배터리 → 차단기 → DC-DC → 각 부하 |
| 전압 레일   | 48 V (구동) / 12 V (제어 보드) |
| 커넥터 규격  | Anderson 커넥터             |
| 차단기     | MCB BK63H 2P C63A        |

| 베이스 프레임     | 사양             |
|-------------|----------------|
| 사이즈 (L × W) | 480 × 530 (mm) |
| 재질          | AL6061         |

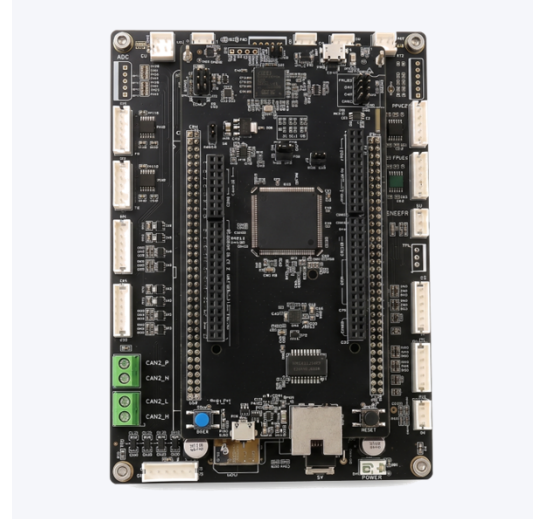
## 03 · HYPER INTEGRATED CONTROL MODULE

# 전원·제어 모듈 HICM

STM32 기반 제어 보드로, CAN FD · 이더넷 · 아날로그 입출력을 통해 상위 시스템과 구동 모듈을 연결합니다.



제어 보드 외관



제어 보드 상면

480 MHz

Arm Cortex-M7

2 ch

CAN FD

10/100 Mbps

Ethernet

108 × 161

보드 치수 (mm)

## 제어 보드 사양

## CONTROL BOARD SPECIFICATION

| 구분  | 항목        | 사양                                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|
| 연산  | MCU       | Arm Cortex-M7                                   |
|     | 동작 주파수    | 480 MHz                                         |
|     | 메모리       | Flash 2 MB / RAM 1 MB                           |
| 통신  | 필드버스      | CAN FD 2 ch                                     |
|     | 이더넷       | 10/100 Mbps RJ45 (IEEE 802.3-2002)              |
|     | USB / 시리얼 | USB OTG FS (Micro-AB), Virtual COM (ST-LINK 내장) |
| 입출력 | 디지털 I/O   | ST Zio (Arduino Uno V3 호환) + ST morpho          |
|     | 아날로그      | ADC 3 unit (최대 16 bit) / DAC 4 ch               |
|     | 엔코더 / 센서  | 타이머 엔코더 모드, I <sup>2</sup> C · SPI · UART       |
| 전원  | 입력 전압     | 12 V                                            |
| 기구  | 보드 치수     | 108 × 161 mm                                    |
| 환경  | 사용 온도     | -40 ~ +85 °C (MCU 기준)                           |



## 04 · CONFIGURATION

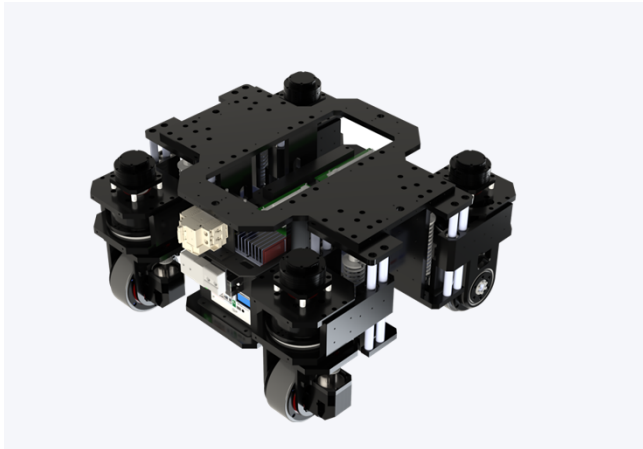
# 모델 조합 및 통합 예시

플랫폼 모델별로 적용 가능한 모듈 조합과 조합 완료 상태의 통합 사양을 정리합니다.

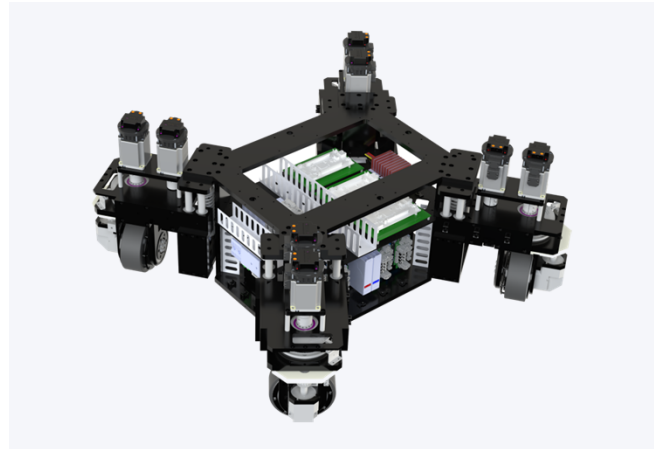
## 모델 조합 매트릭스

## CONFIGURATION MATRIX

| 플랫폼  | 구동 모듈 | 서스펜션 | 전원·제어 모듈 |
|------|-------|------|----------|
| 컴팩트형 | 컴팩트형  | 패시브  | 단일 모델    |
| 일반형  | 일반형   | 패시브  | 단일 모델    |



컴팩트형 구성 예시



일반형 구성 예시



THANK YOU

# PHYSICAL INTELLIGENCE

WEB

[hyperdyne.co.kr](http://hyperdyne.co.kr)

EMAIL

[ceo@hyperdyne.co.kr](mailto:ceo@hyperdyne.co.kr)

TECH INQUIRIES

로봇 모듈 · 구동 · 서스펜션 · 전원·제어